Manual Técnico Aplicativo Para La Gestión De Equipos De Seguridad (A.G.E.S.)

Jolman Harley Gamboa Salamanca

13572228840

Universidad Antonio Nariño

Programa Tecnología en Construcción de Software

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Bogotá, Colombia

2024

Manual Técnico Aplicativo Para La Gestión De Equipos De Seguridad (A.G.E.S.)

Jolman Harley Gamboa Salamanca

Proyecto de grado presentado como requisito parcial para optar al título de:

Tecnología en Construcción de Software

Director (a):

Ingeniero Juan Carlos Martinez Diaz

Línea de Investigación:

Desarrollo de Software

Universidad Antonio Nariño

Programa Ingeniería de Sistemas y Computación

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Bogotá, Colombia

2024

Tabla de contenido

Contenido

Introducción 4

Descripción 4

Características de los usuarios del sistema 4

Requisitos de hardware y de software 5

Solución de problemas 35

Introducción

Este manual técnico tiene como propósito proporcionar la información necesaria para la instalación, configuración, operación y mantenimiento del sistema A.G.E.S. (Aplicativo para la Gestión de Equipos de Seguridad). Está dirigido a personal técnico y administradores del sistema, con el fin de facilitar su comprensión, asegurar una correcta implementación y brindar soporte durante su funcionamiento. A.G.E.S. fue desarrollado como una aplicación de escritorio utilizando el lenguaje de programación Java, el IDE NetBeans y el sistema gestor de base de datos MySQL.

Descripción

A.G.E.S. es una aplicación de escritorio destinada a optimizar la gestión de inventarios de elementos de protección personal y dotaciones en entornos empresariales. Su funcionalidad permite el registro, control y seguimiento de productos, entradas, salidas, reportes automáticos y notificaciones de stock bajo, ofreciendo una solución confiable, segura y adaptable. El sistema fue desarrollado bajo la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), lo cual garantiza una estructura clara y modular, permitiendo su mantenimiento y escalabilidad.

Características de los usuarios del sistema

El sistema está diseñado para ser utilizado por personal de áreas logísticas o administrativas, sin requerir conocimientos avanzados en programación. No obstante, su

instalación y mantenimiento pueden requerir el apoyo de un técnico en sistemas. Se contemplan dos tipos principales de usuarios:

- **Administrador:** Tiene acceso completo al sistema. Puede gestionar productos, usuarios, entradas, salidas y reportes.
- **Usuario estándar:** Tiene acceso completo al sistema. Puede gestionar productos, entradas, salidas y reportes, pero no puede crear usuarios.

Requisitos de hardware y de software

Requisitos de hardware:

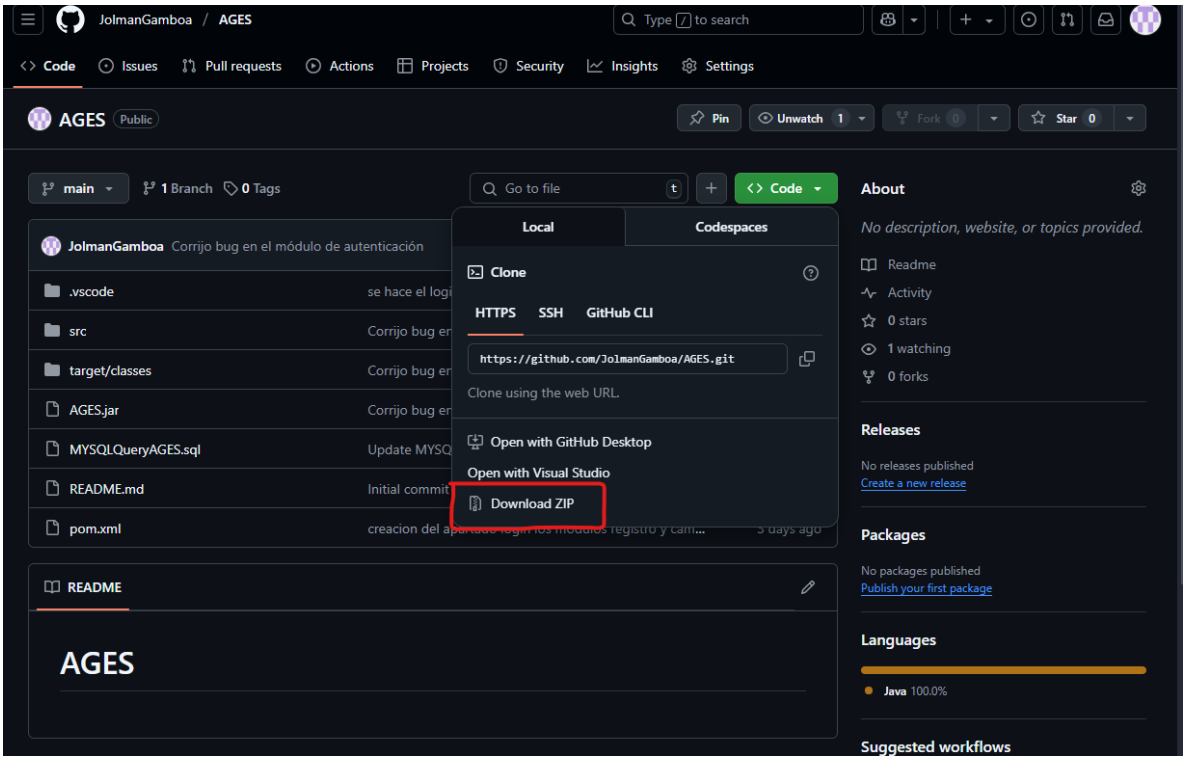
- Procesador: Intel Core i3 o superior
- Memoria RAM: 4 GB mínimo (recomendado 8 GB)
- Almacenamiento: 500 MB de espacio libre para el sistema + espacio adicional para la base de datos
- Resolución de pantalla: 1366x768 o superior

Requisitos de software:

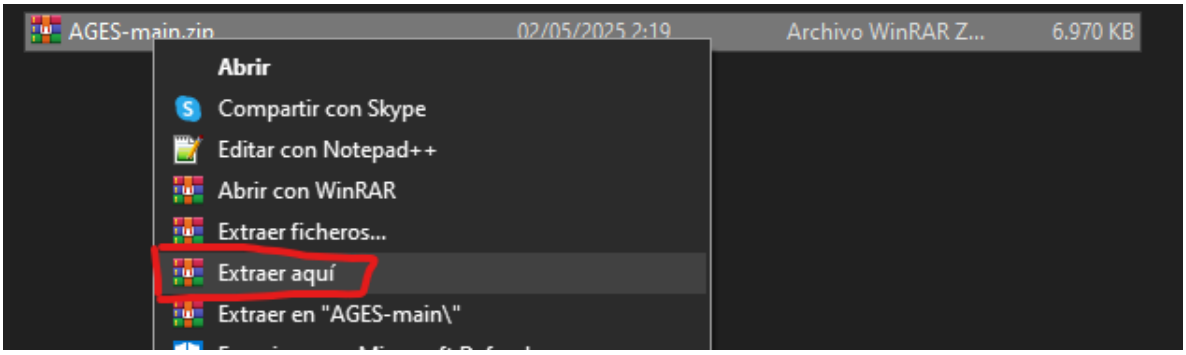
- Sistema operativo: Windows 10 o superior
- Java Runtime Environment (JRE) 8 o superior
- MySQL Server 8.0 o superior
- Visual Estudio Code

Instrucciones de instalación

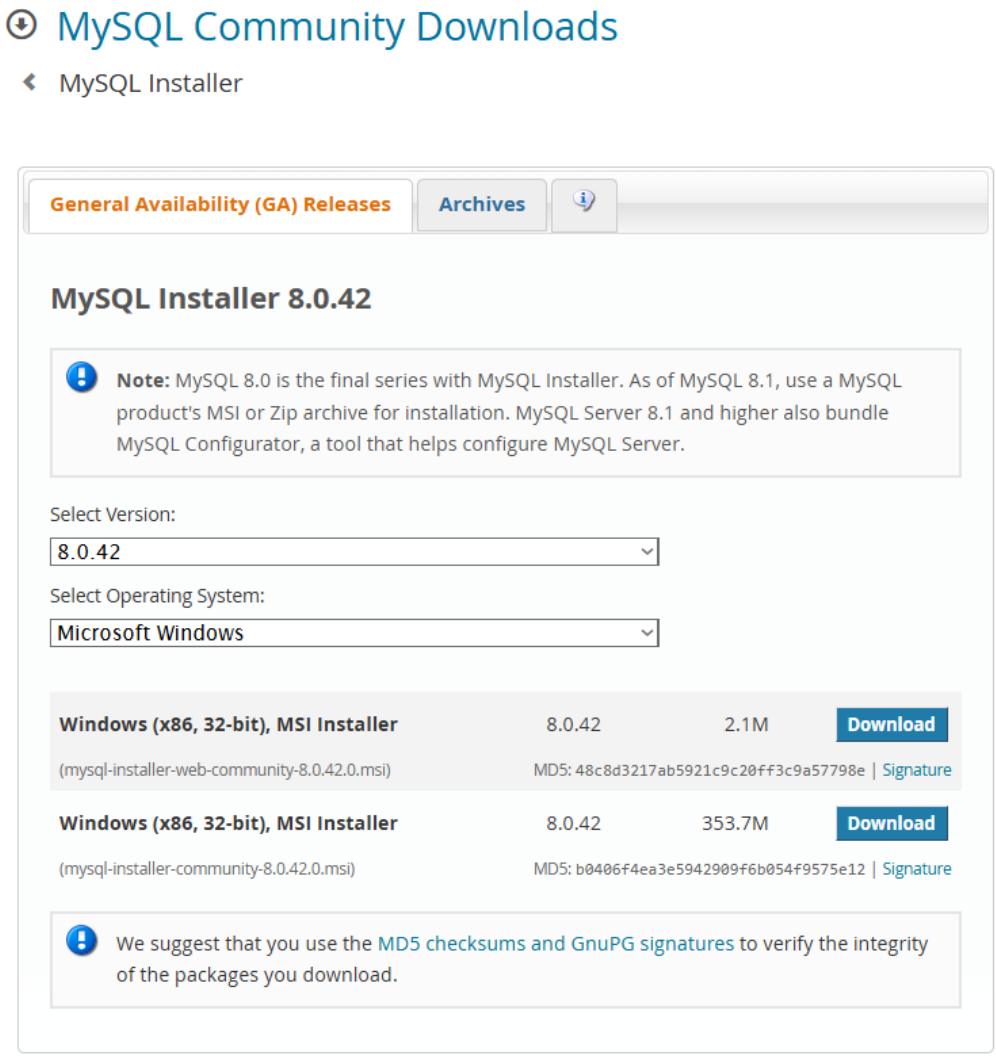
Descargar el proyecto de GitHub en formato .zip (https://github.com/JolmanGamboa/AGES)



Clic derecho en el archivo .zip y descomprimir el proyecto AGES

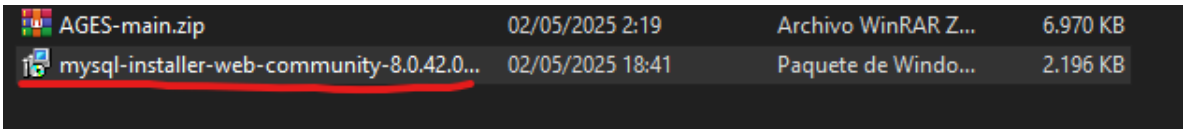


Descargar MYSQL (https://dev.mysql.com/downloads/installer/) elegir la versión y descargar cualquiera de las dos versiones

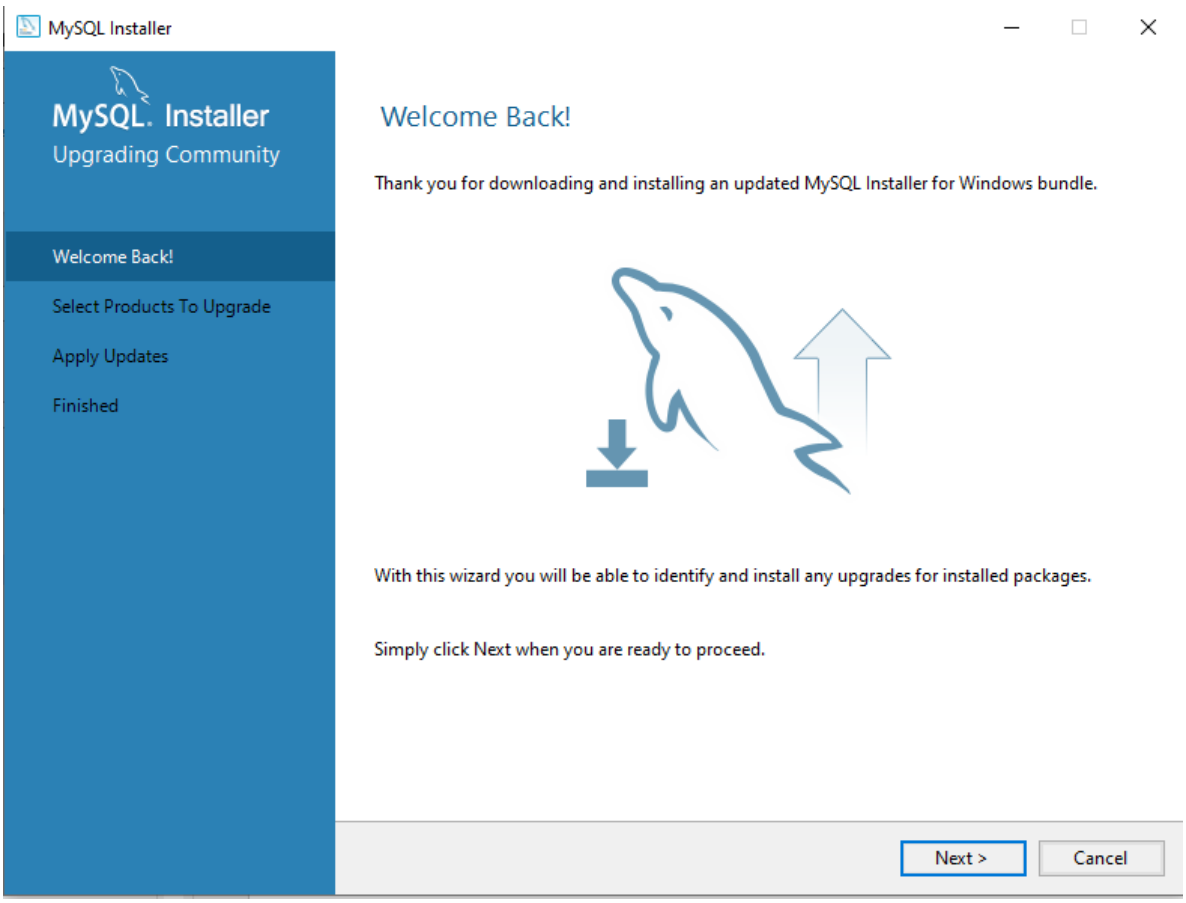


Damos clic en “no thanks, just starrt my download”

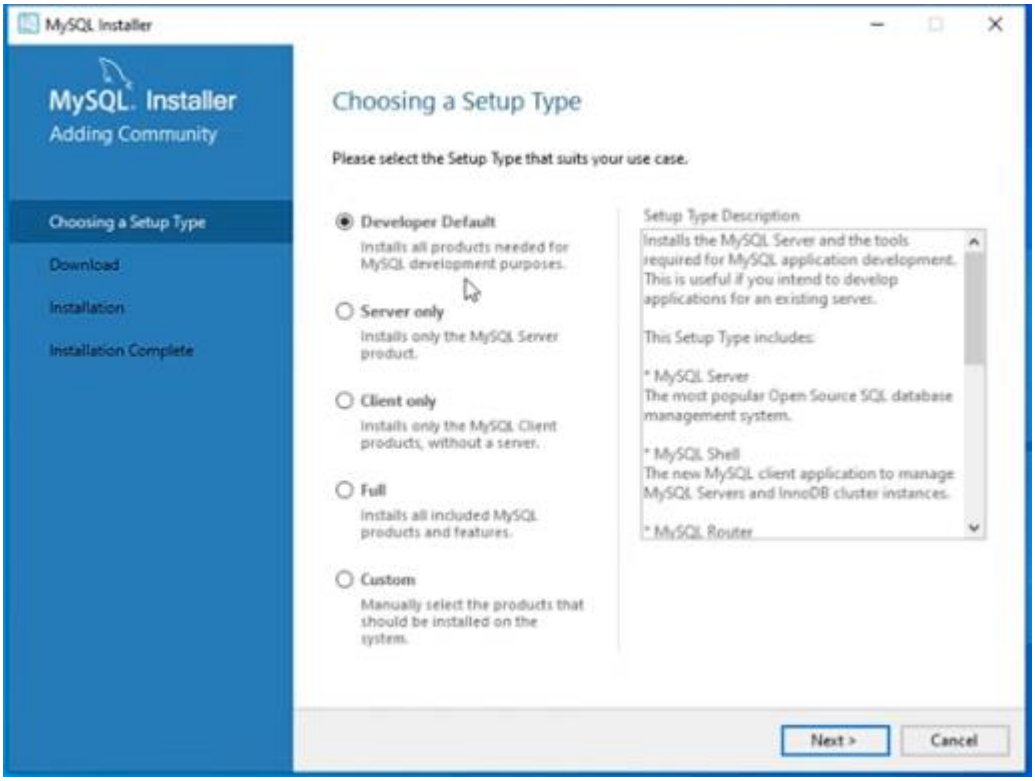
Abrir la carpeta donde se guardó y dar doble clic en el archivo MySQL



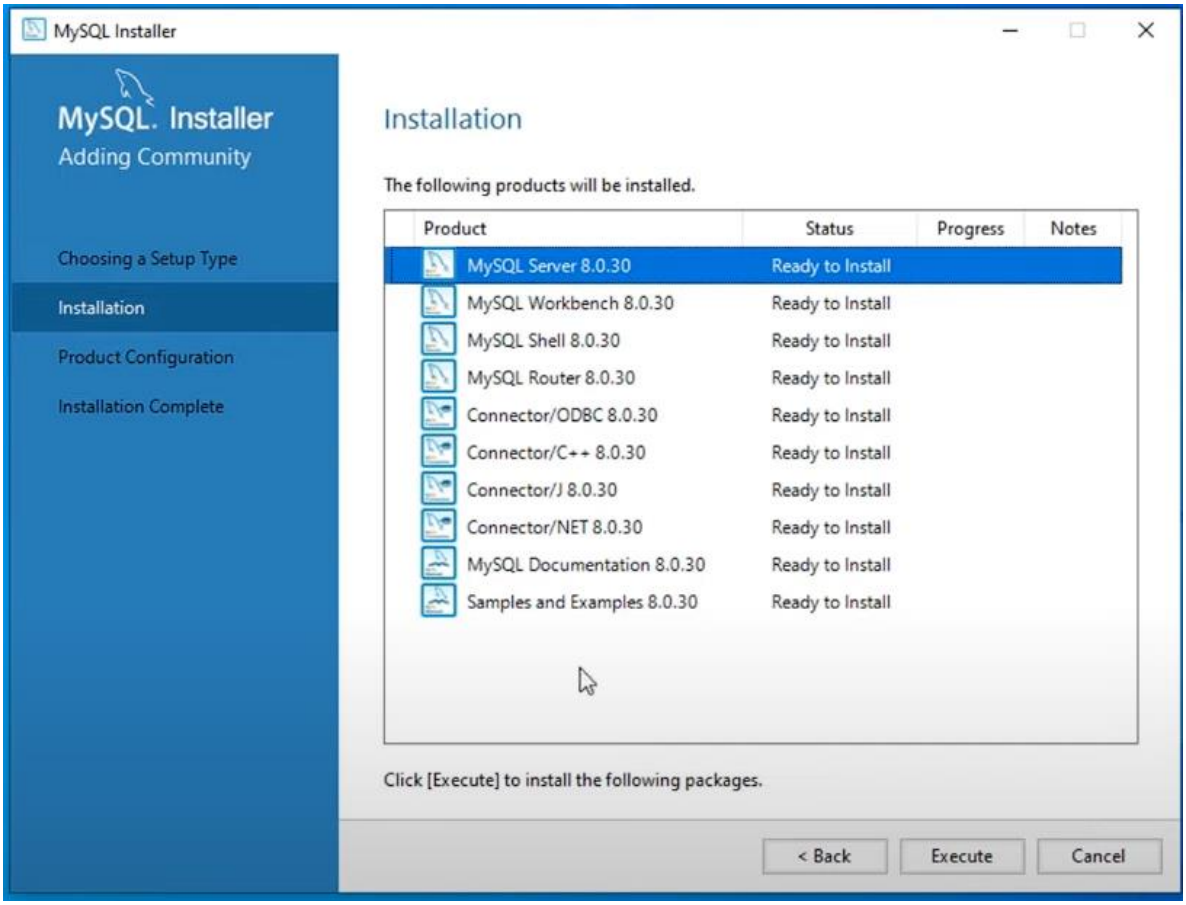
Se iniciara la instalación, le damos a si en la ventana emergente y a continuación seguiremos los pasos del instalador


MySQL Installer
MySQL. Installer
Upgrading Community
Welcome Back!
Select Products To Upgrade
Apply Updates
Finished
Welcome Back!
Thank you for downloading and installing an updated MySQL Installer for Windows bundle.
With this wizard you will be able to identify and install any upgrades for installed packages.
Simply click Next when you are ready to proceed.
Next >
Cancel

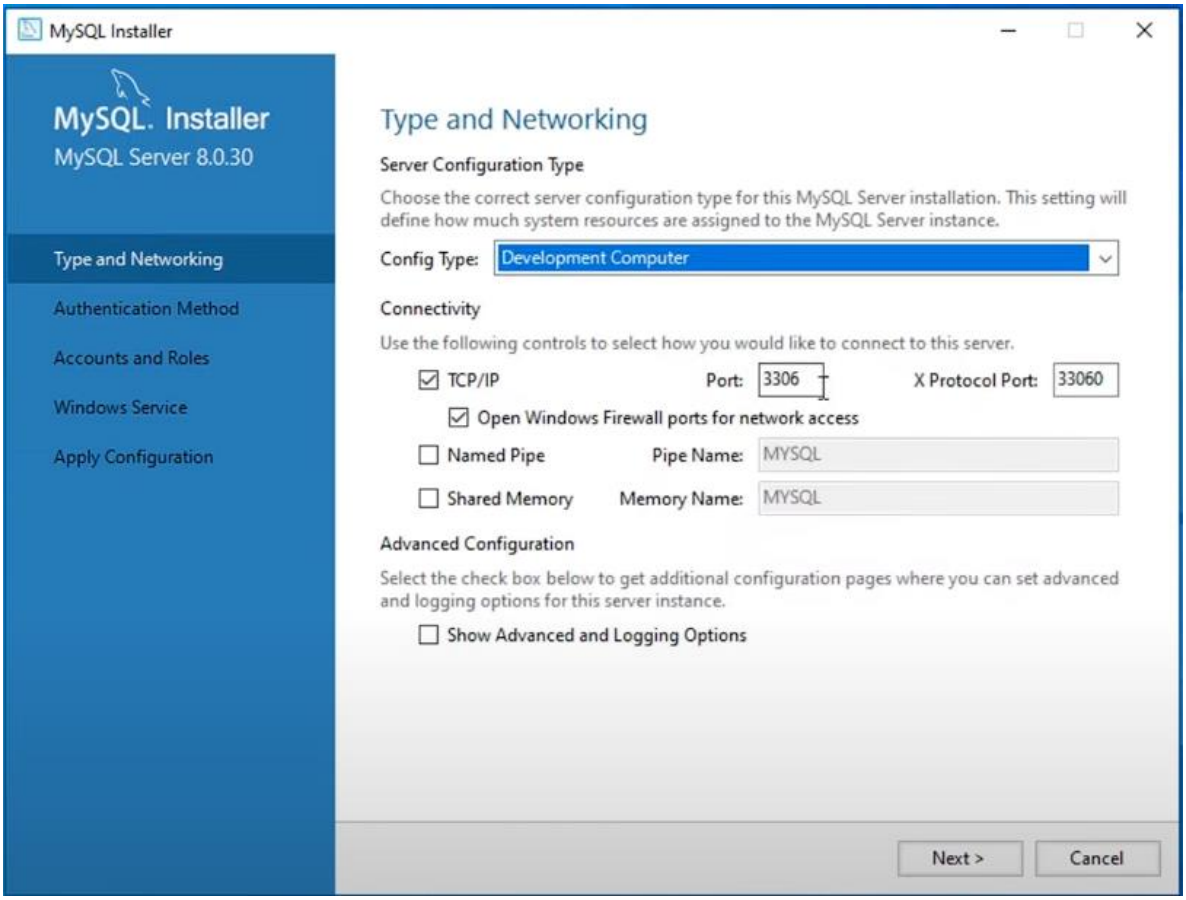
Vamos a elegir el tipo de servidor



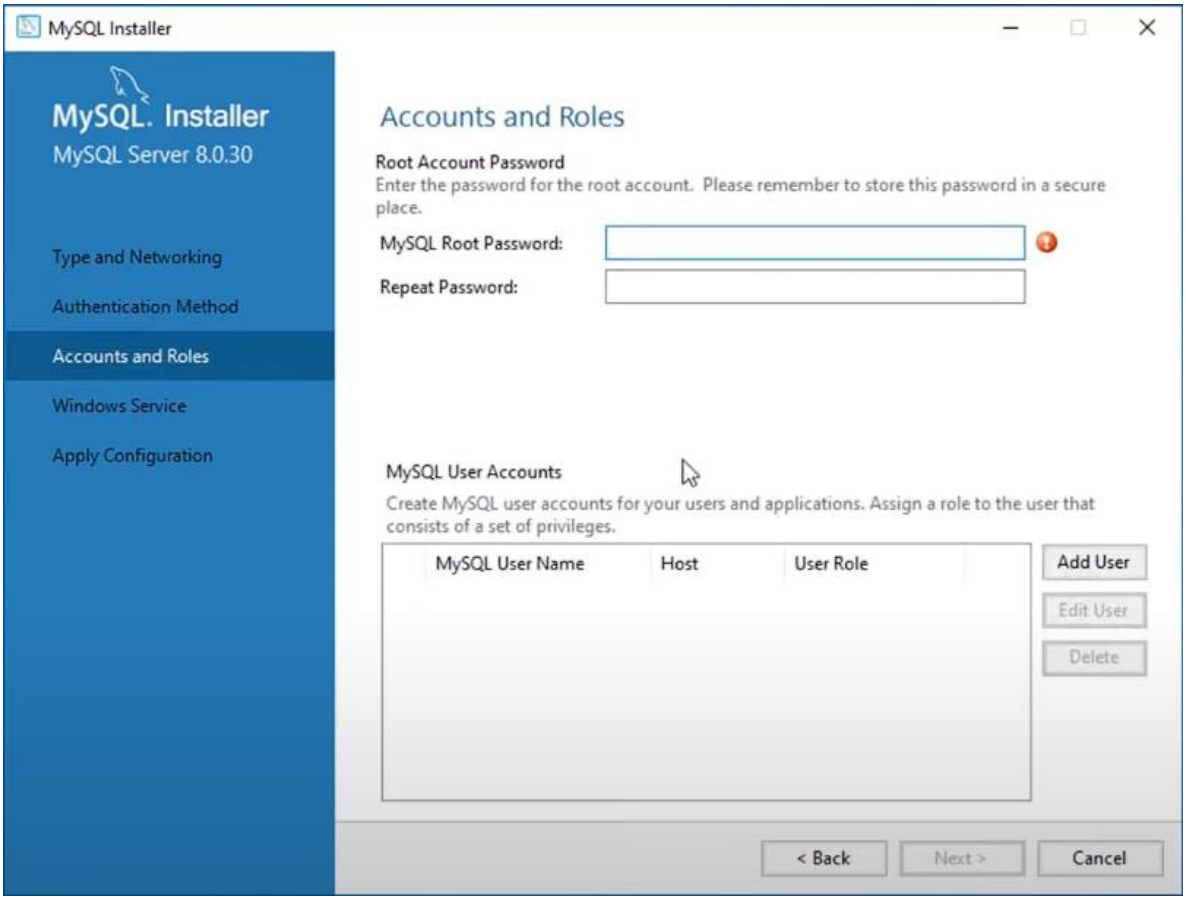
Damos next para seguir con la instalación



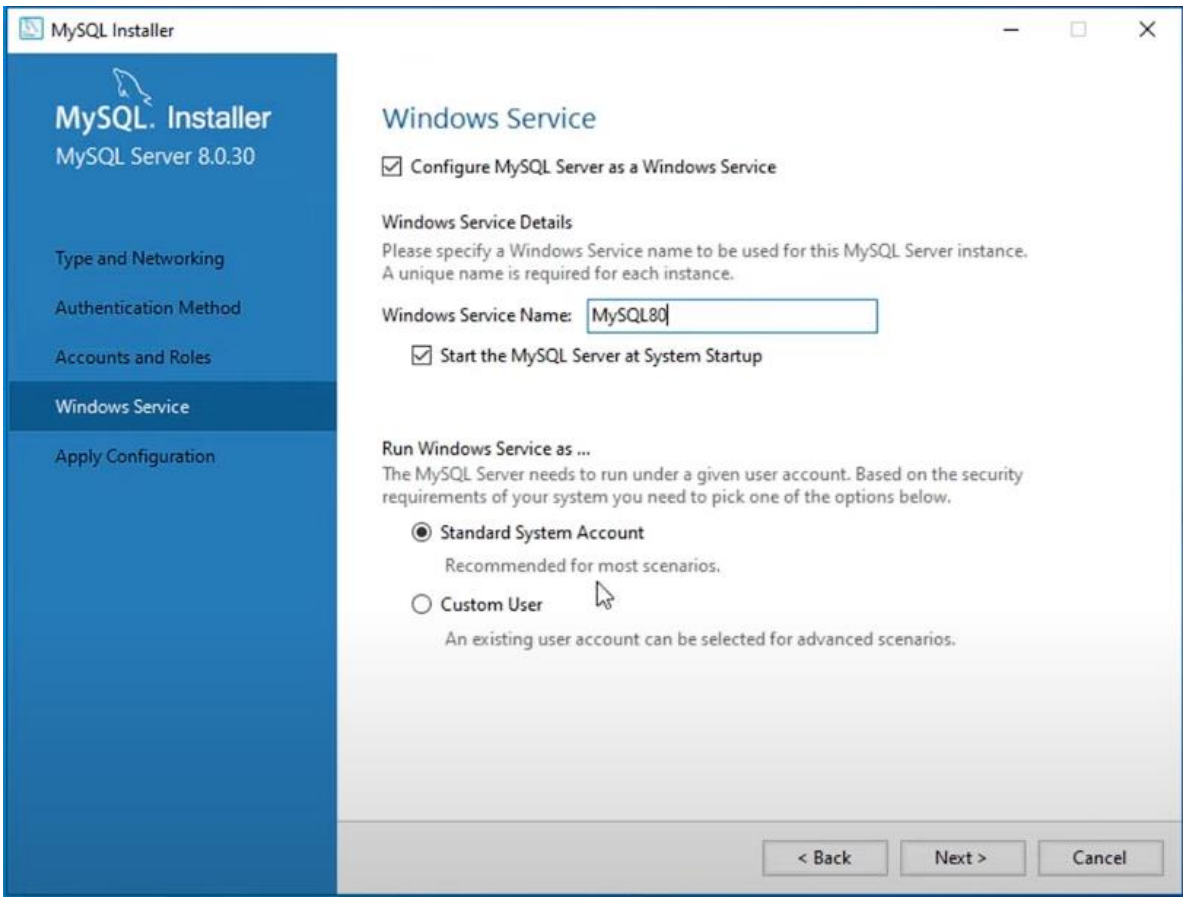
Ejecutamos los archivos a instalar



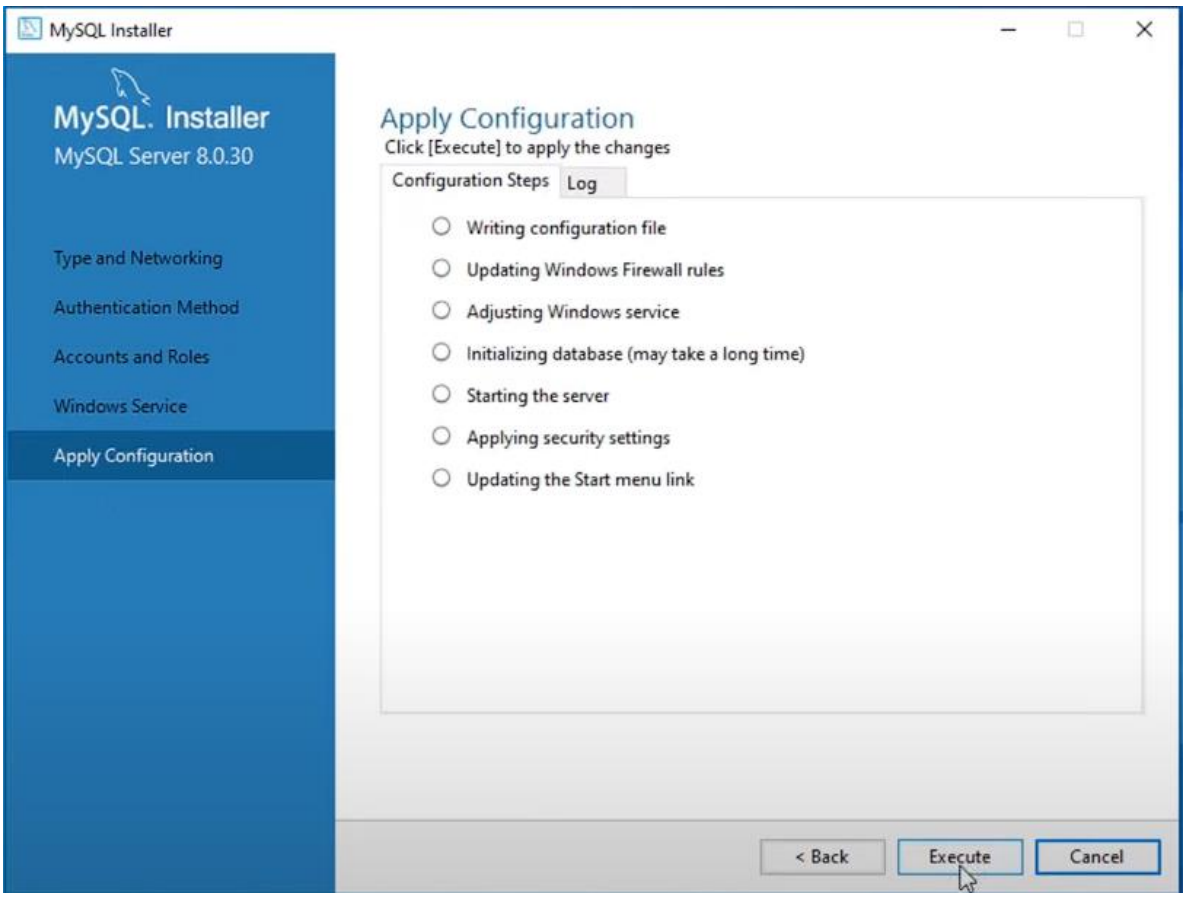
Dejar los parámetros tal cual y le damos next



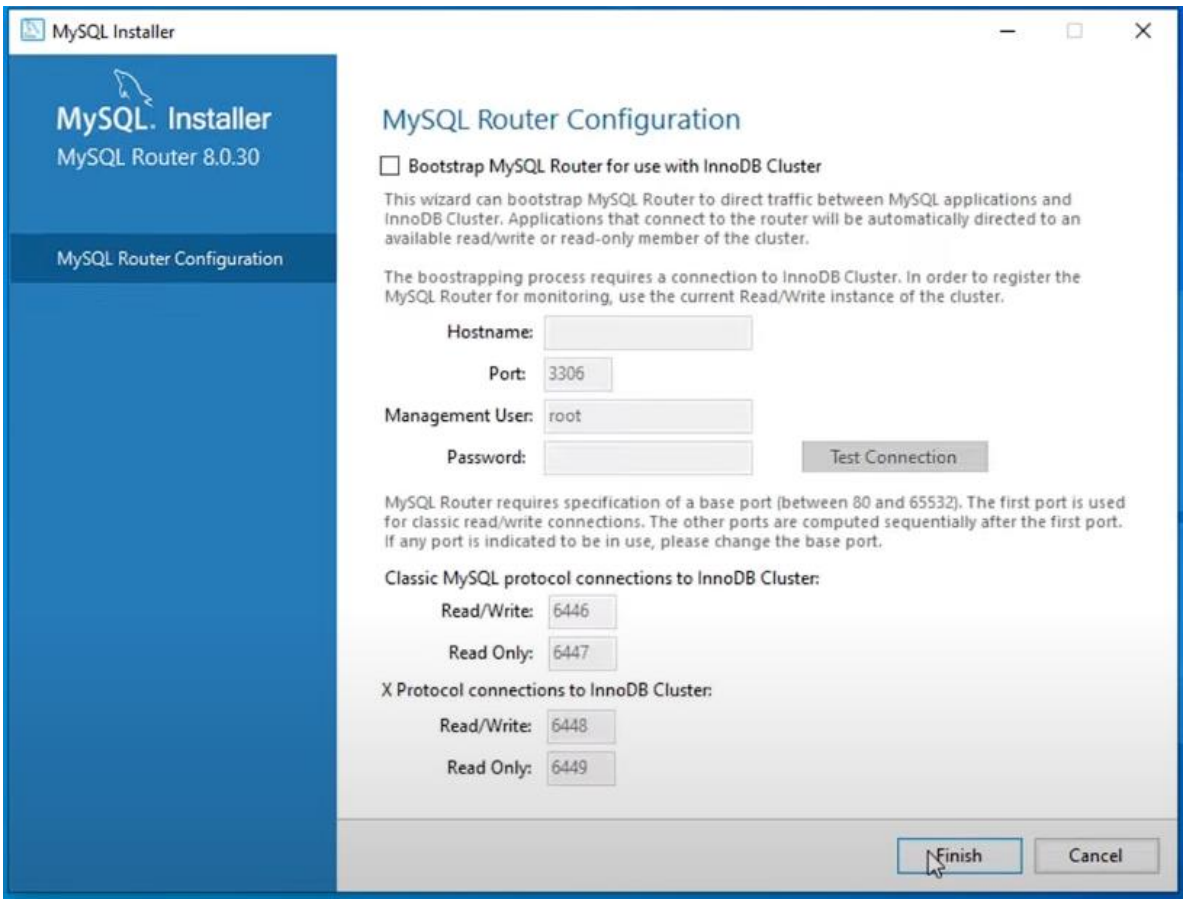
añadimos las credenciales de la base de datos, usuario y contraseña (anotarlos porque se necesitan para más adelante), el programa usa la contraseña “123456”.



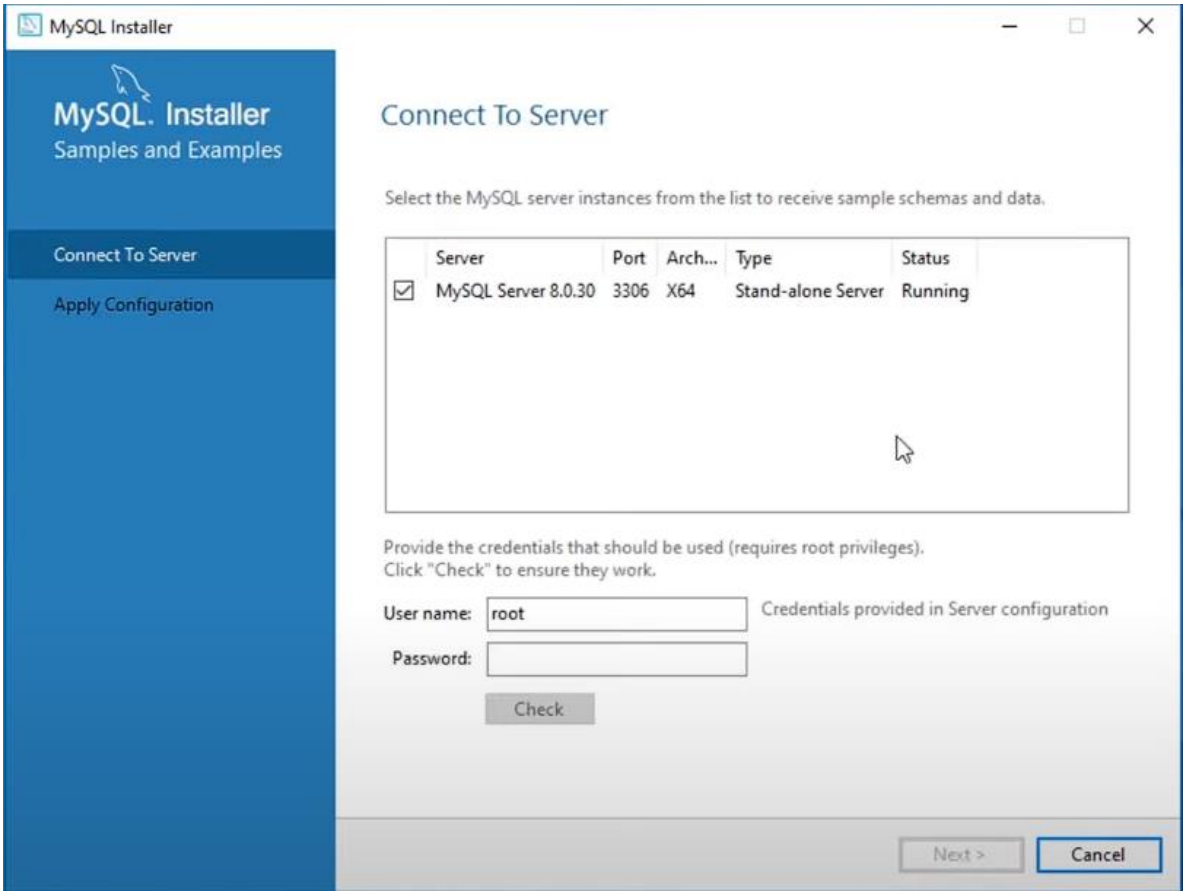
dejamos tal cual la información se muestra y damos next.



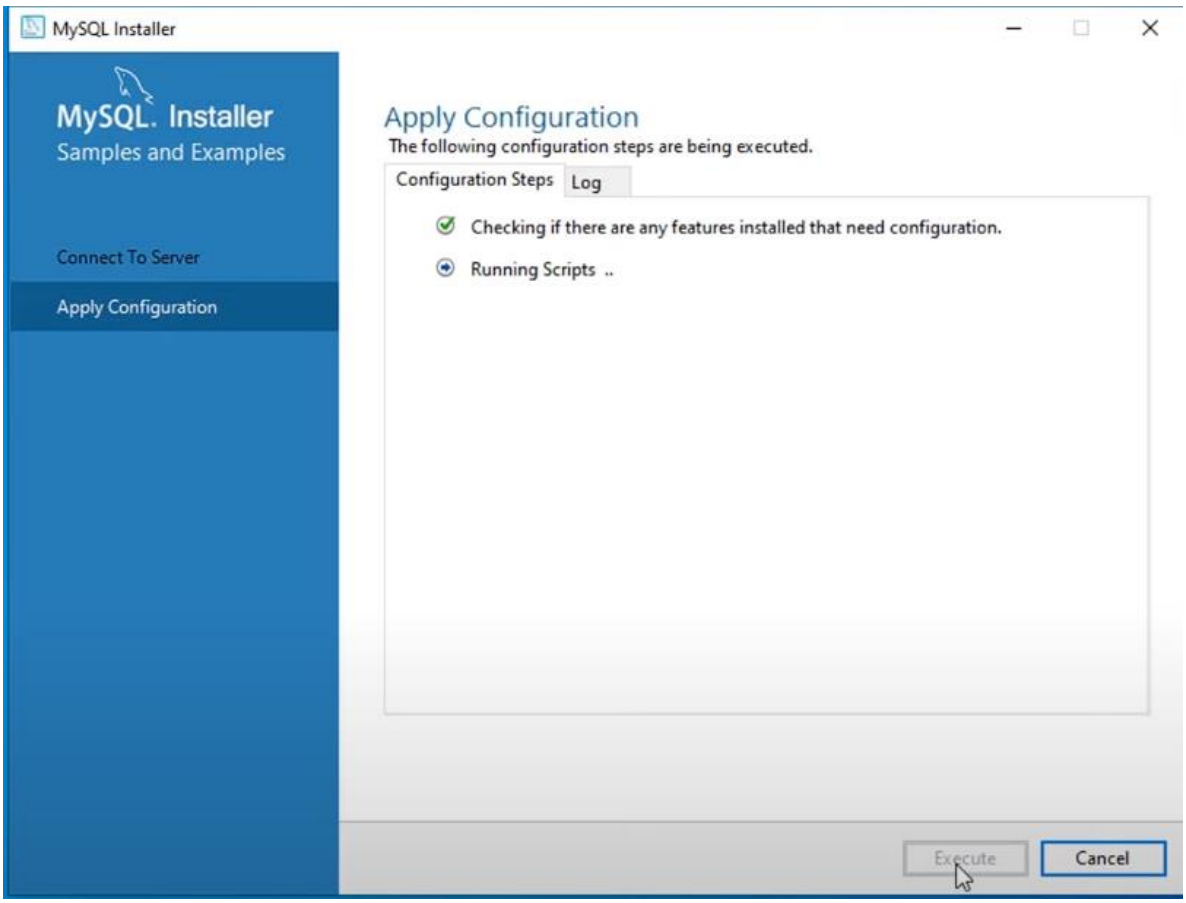
presionamos execute y al terminar finish.


MySQL Installer
MySQL. Installer
MySQL Router 8.0.30
MySQL Router Configuration
MySQL Router Configuration
Bootstrap MySQL Router for use with InnoDB Cluster
This wizard can bootstrap MySQL Router to direct traffic between MySQL applications and InnoDB Cluster. Applications that connect to the router will be automatically directed to an available read/write or read-only member of the cluster.
The boostrapping process requires a connection to InnoDB Cluster. In order to register the MySQL Router for monitoring, use the current Read/Write instance of the cluster.
Hostname:
Port: 3306
Management User: root
Password:
Test Connection
MySQL Router requires specification of a base port (between 80 and 65532). The first port is used for classic read/write connections. The other ports are computed sequentially after the first port. If any port is indicated to be in use, please change the base port.
Classic MySQL protocol connections to InnoDB Cluster:
Read/Write: 6446
Read Only: 6447
X Protocol connections to InnoDB Cluster:
Read/Write: 6448
Read Only: 6449
Finish
Cancel

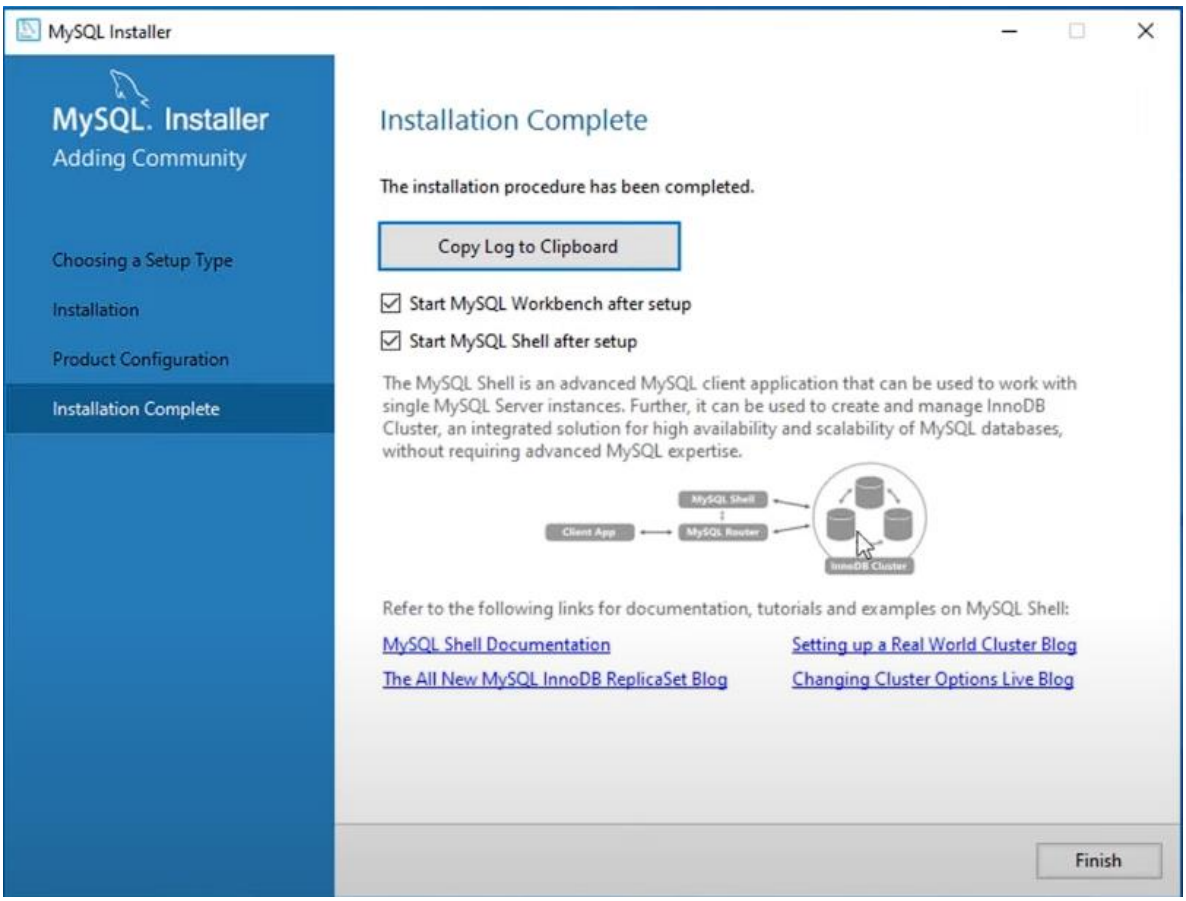
Finalizamos



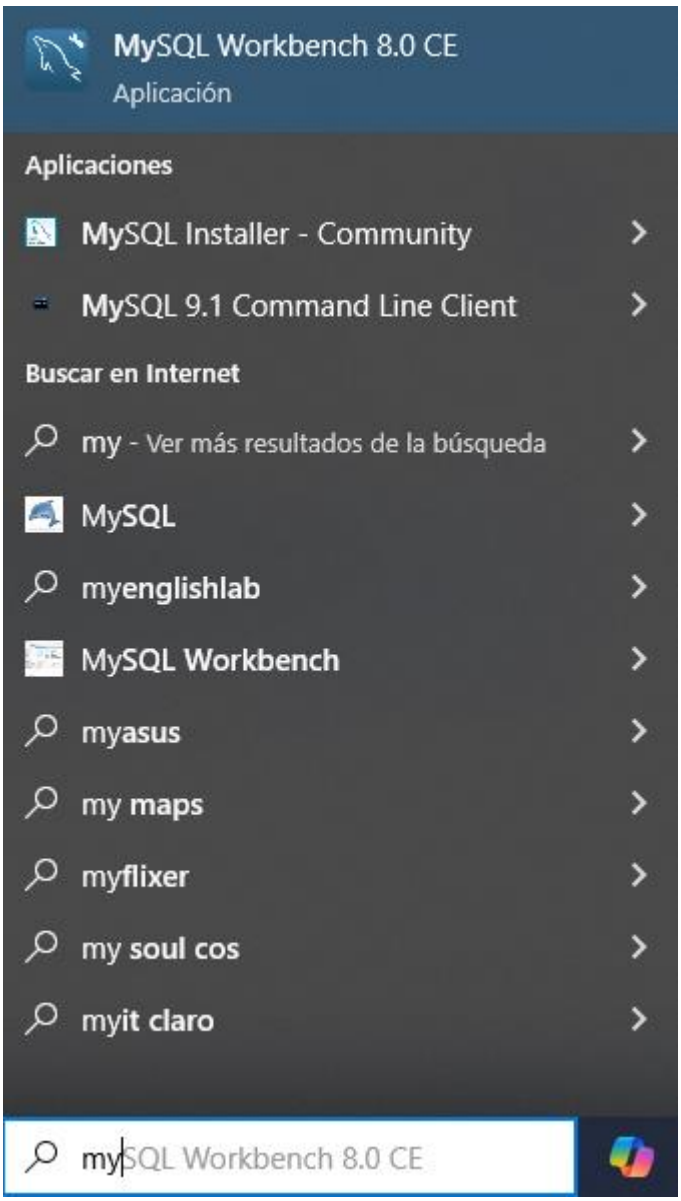
aquí se introduce usuario y contraseña previamente asignados le damos en check y luego next



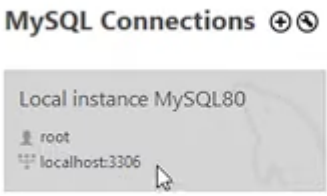
Aquí ejecutamos



Por último, le damos en finish.

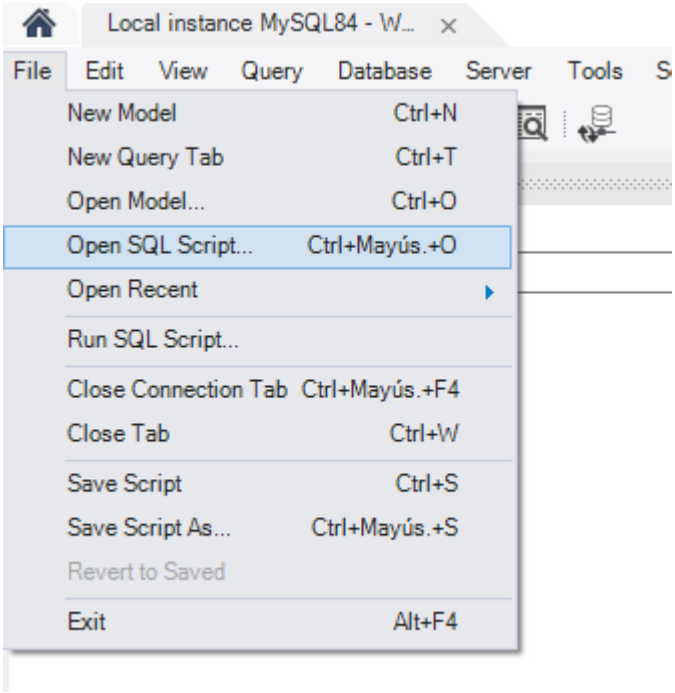


Una vez instalado abrimos la aplicación ejecutamos MySQL Workbeach

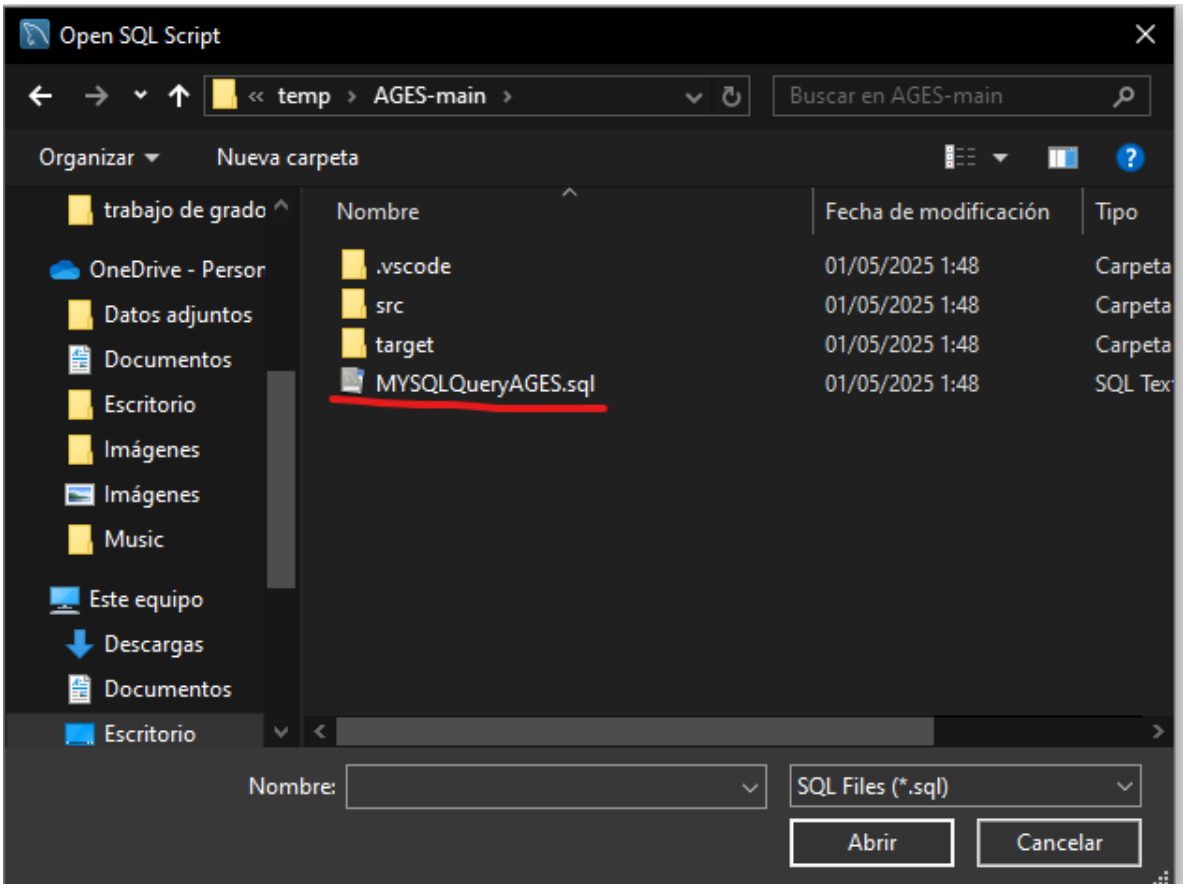


Seleccionamos la coneccion

Nos vuelve a pedir las credenciales

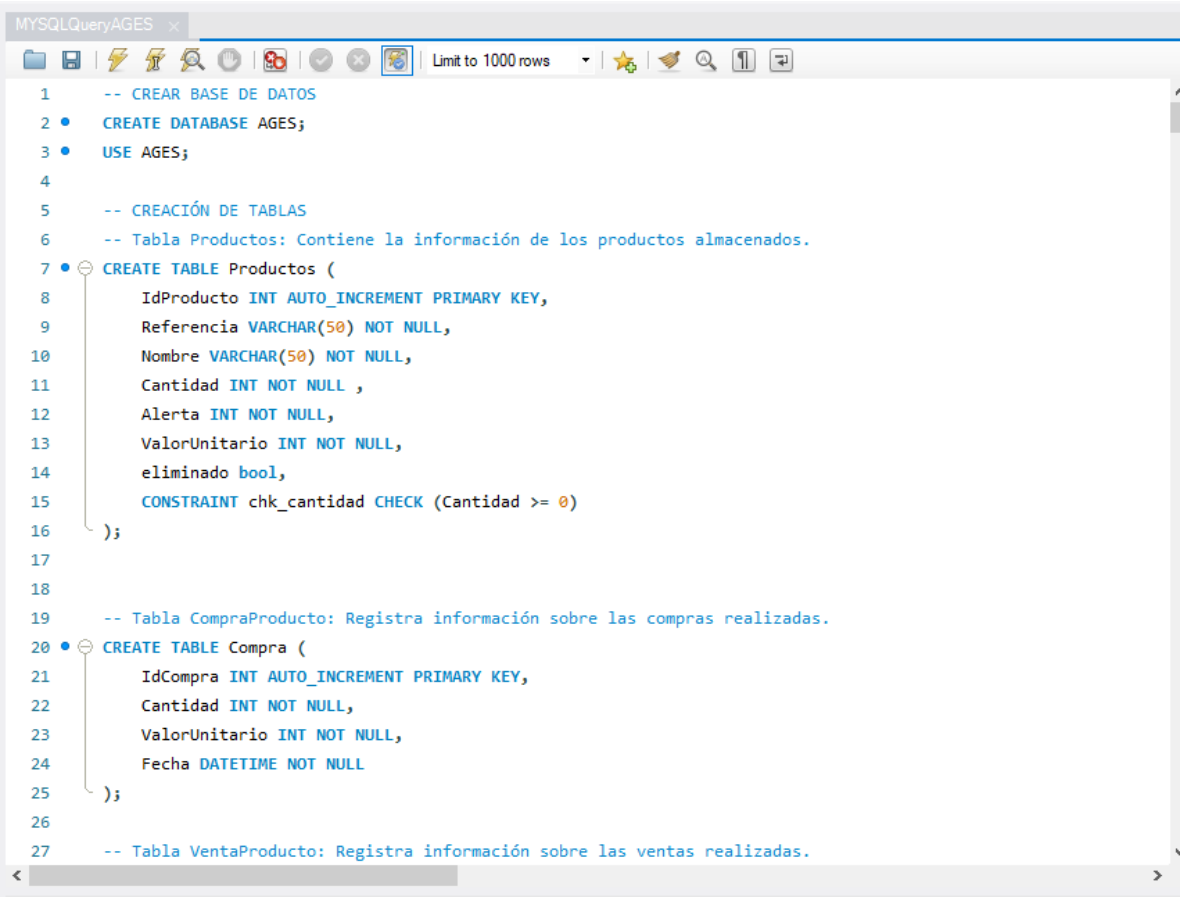


Abrimos el script de la base de datos dando clic izquierdo en “file” seguido de “open SQLScript”

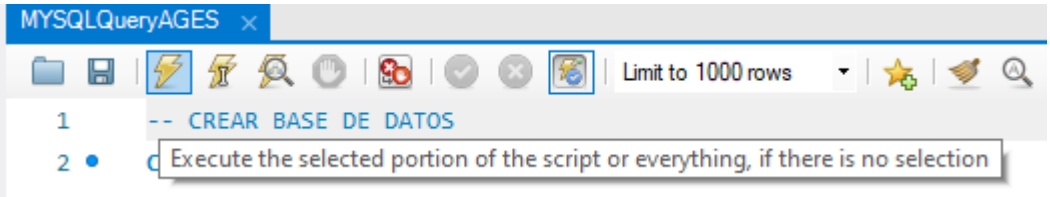


dentro de la carpeta que se descargo al inicio encontramos un archivo llamado

“MYSQLQueryAGES.sql” lo seleccionamos y le damos abrir



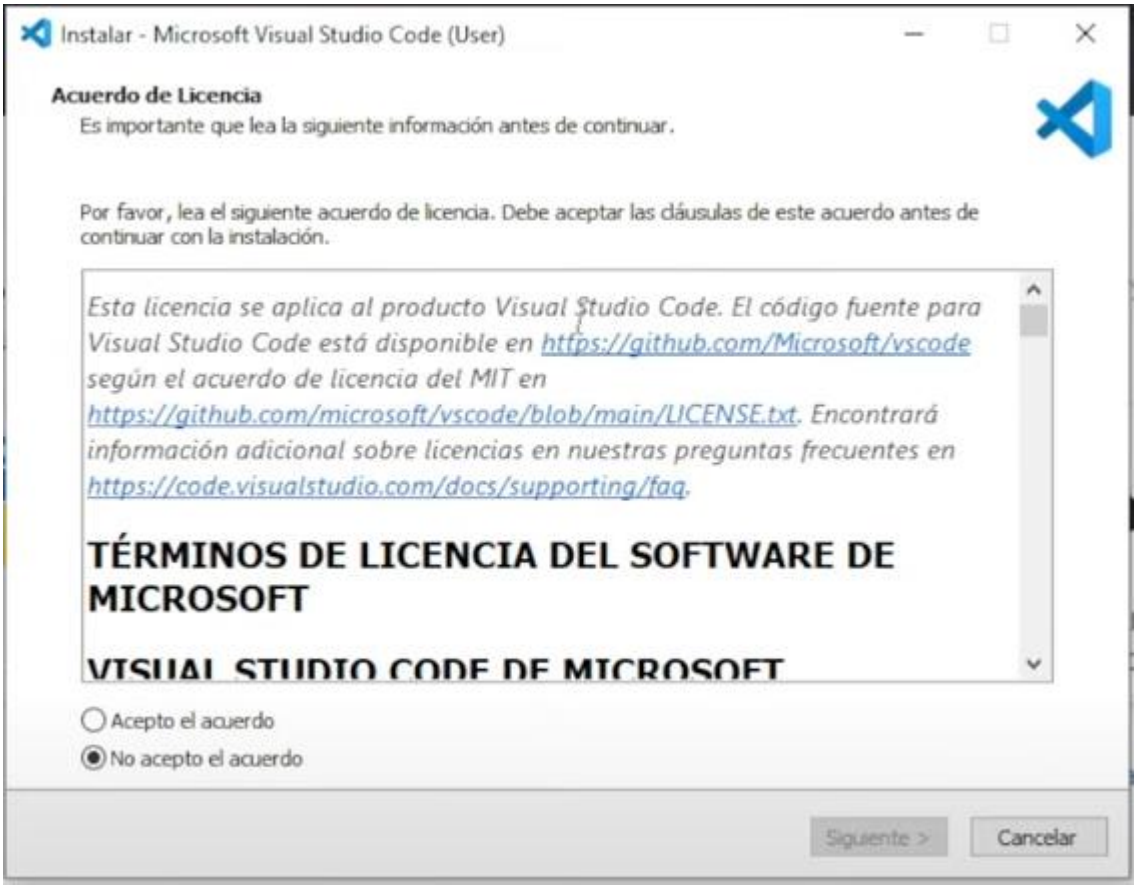
En la aplicación nos cargara este archivo



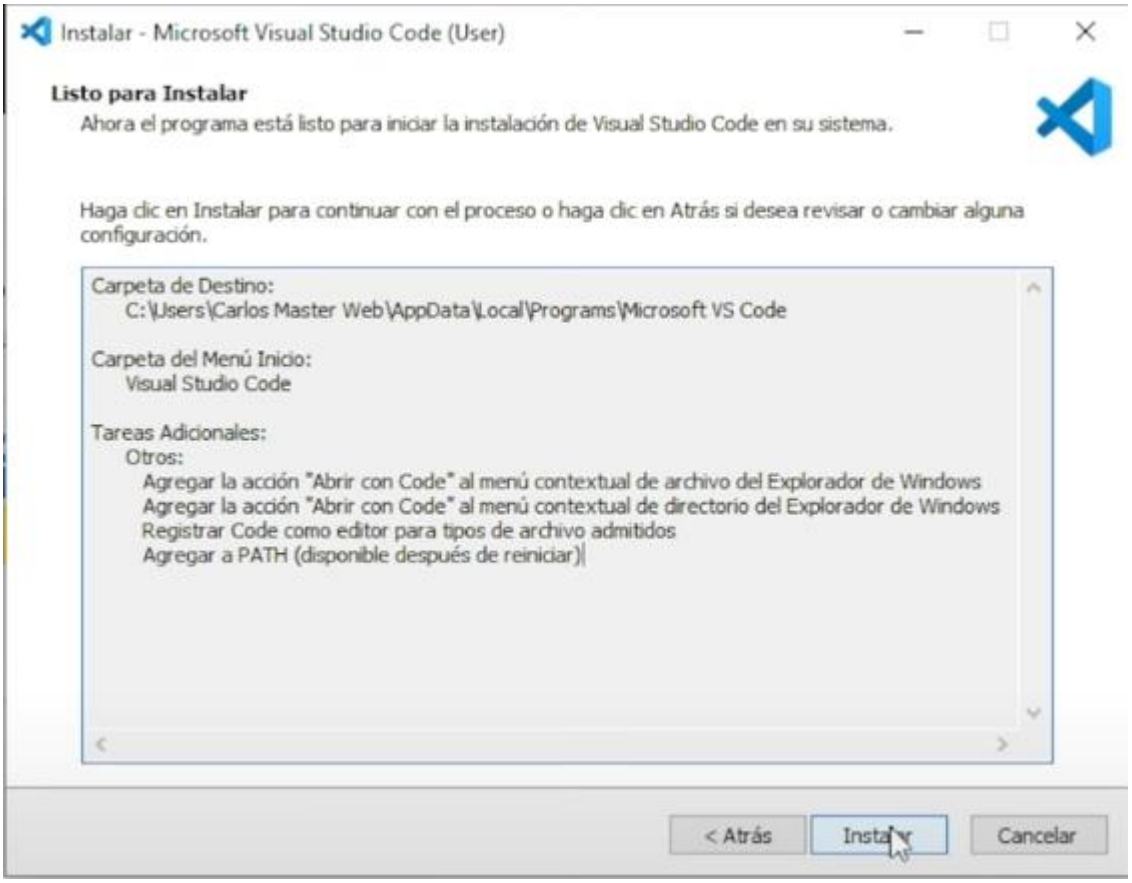
Daremos clic izquierdo en el icono de “execute the selected portion” lo que generara la base de datos de AGES.

A continuación, descargamos “visual studio code” (https://code.visualstudio.com/download), en caso de haber dejado la contraseña “123456” estos pasos no es necesario, saltar a la pagina 31.

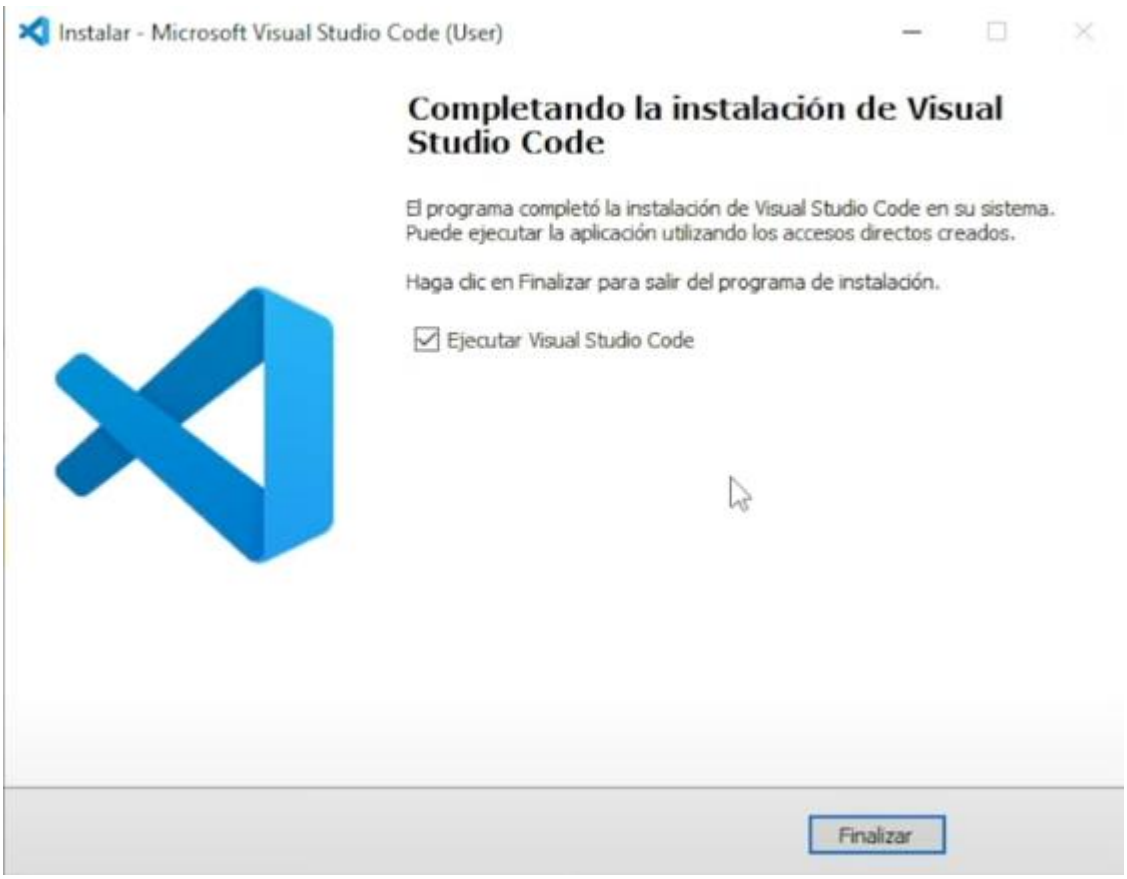
Ejecutamos el .exe y aceptamos términos y condiciones



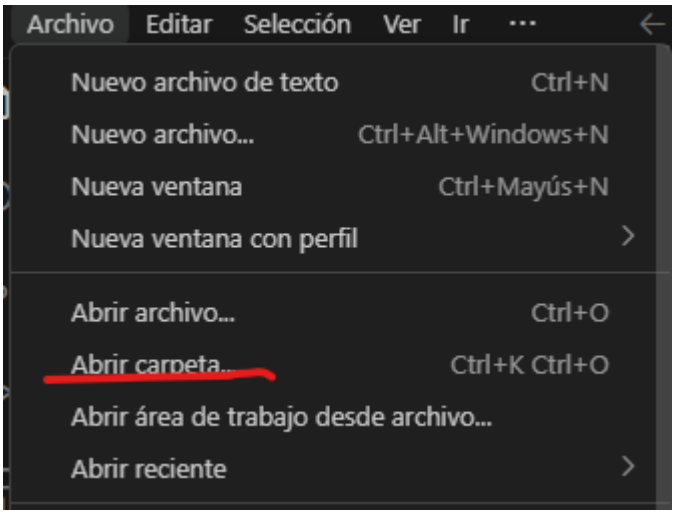
Seguir el proceso de instalación, damos en siguiente en todas las opciones (a menos que quiera personalizar la instalación, en este caso no es necesario),



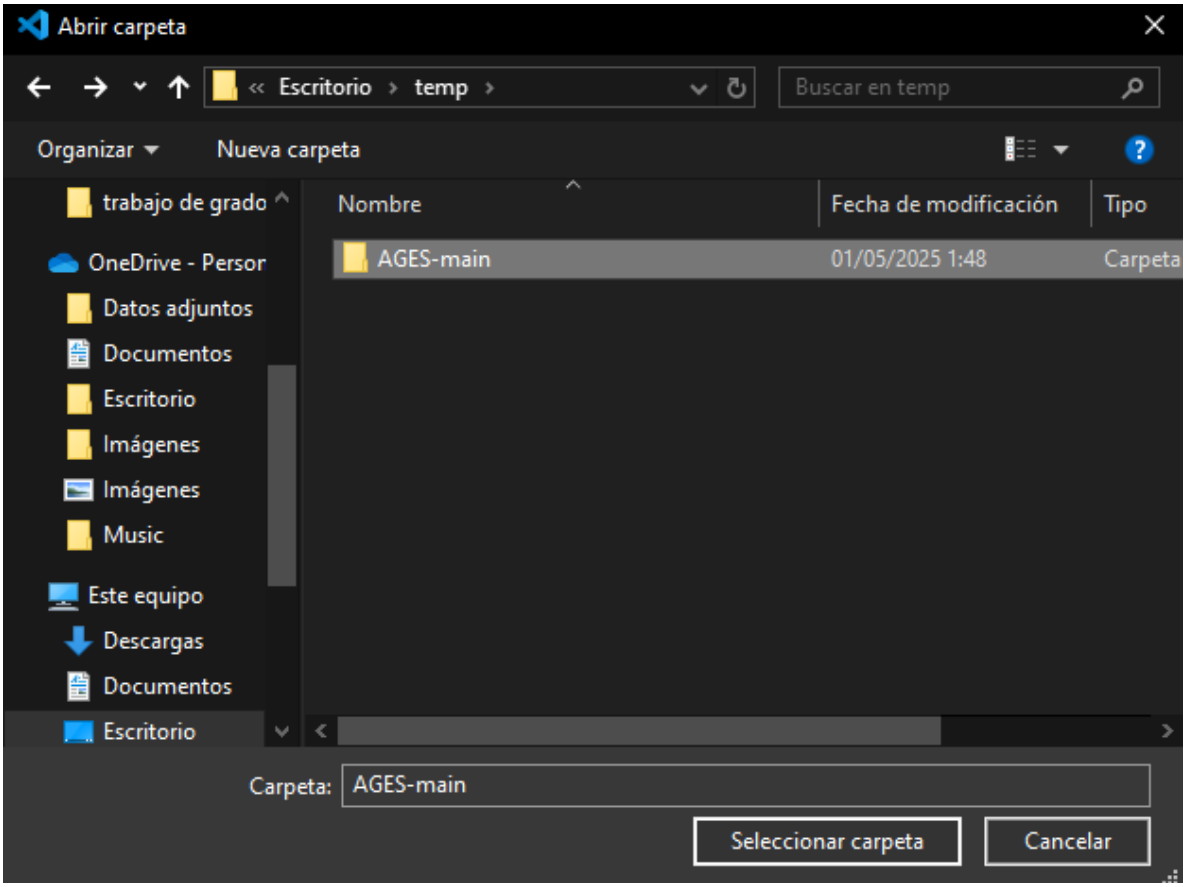
Al llegar a esta pantalla dar clic en instalar



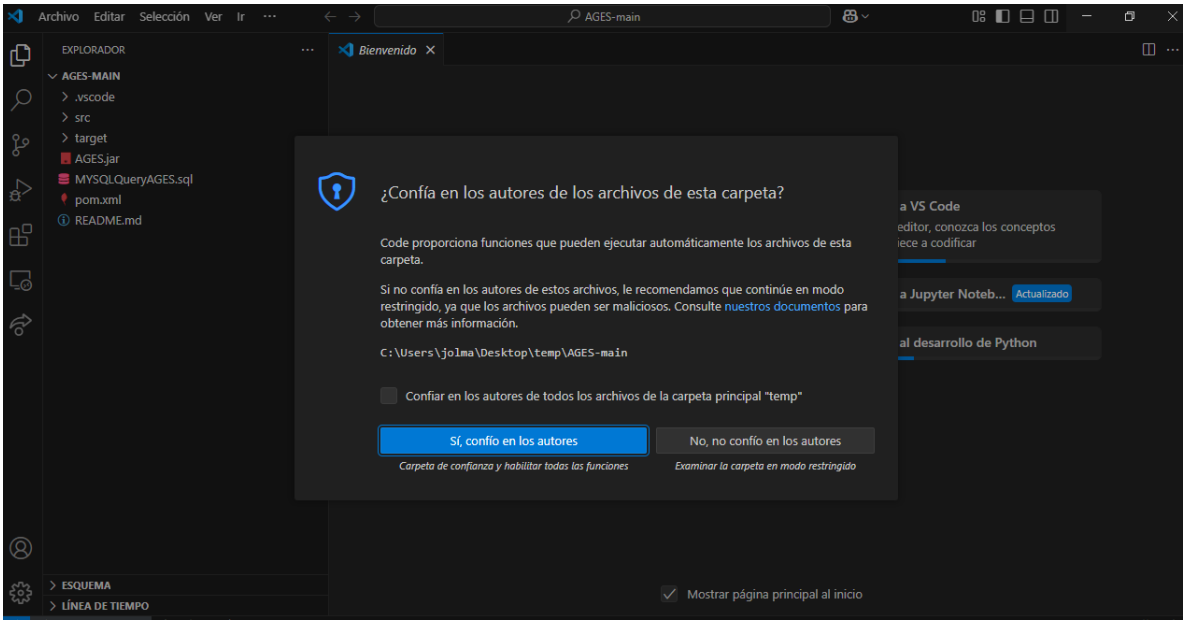
Una vez finalizado se ejecuta visual code



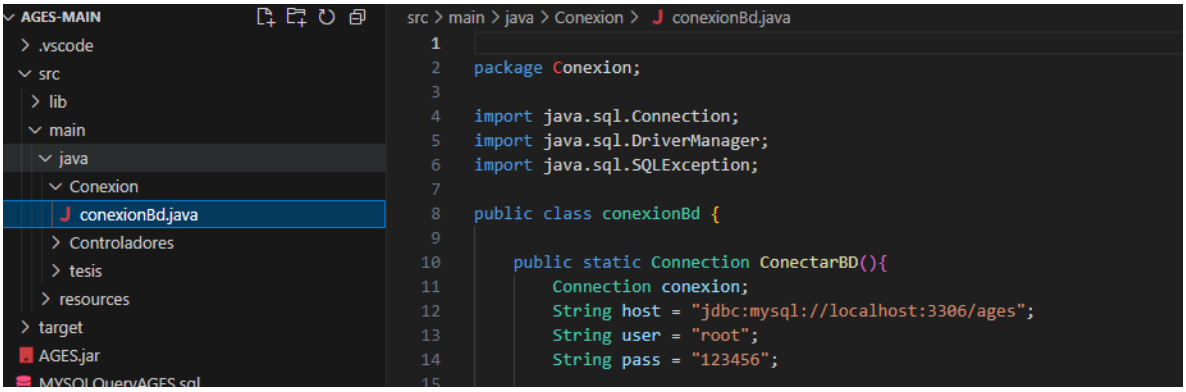
Una vez en visual, dar clic izquierdo en archivo, seleccionamos abrir carpeta



En la ruta donde se descargo el proyecto AGES se selecciona la carpeta

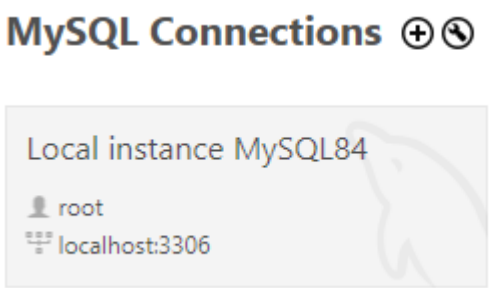


Nos abrirá el proyecto, dar clic izquierdo en “si, confió en los autores”



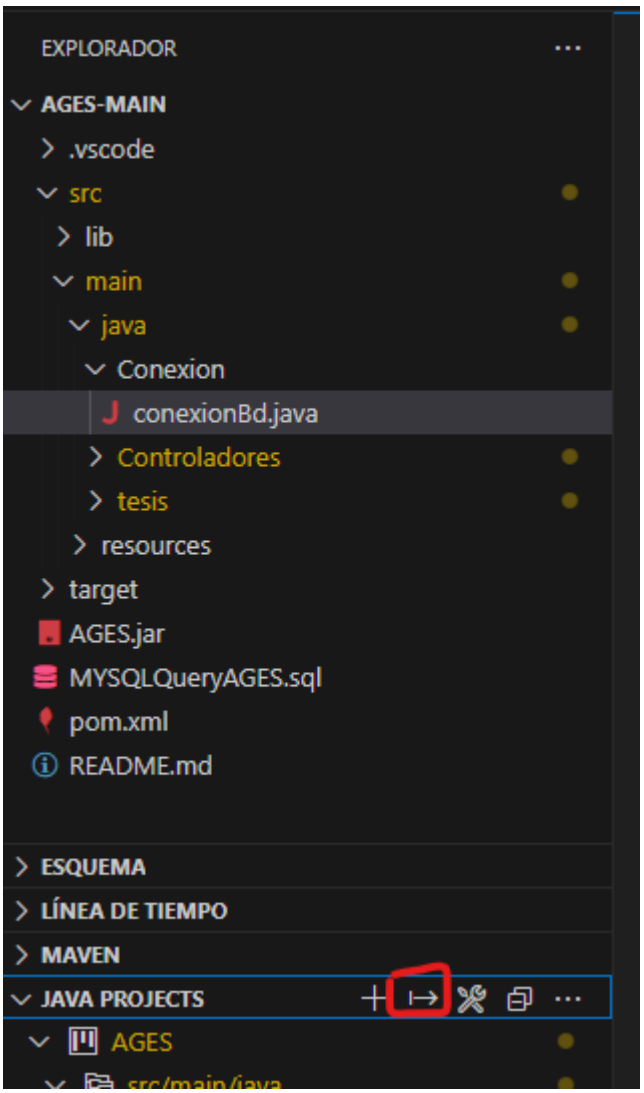
Siguiendo la ruta src/main/java/conexiones abrir el archivo conexionBd

Para configurar la conexión a la base de datos, el puerto de host por defecto es 3306 en caso de haber cambiado el puerto este aparece en MySQL Workbench

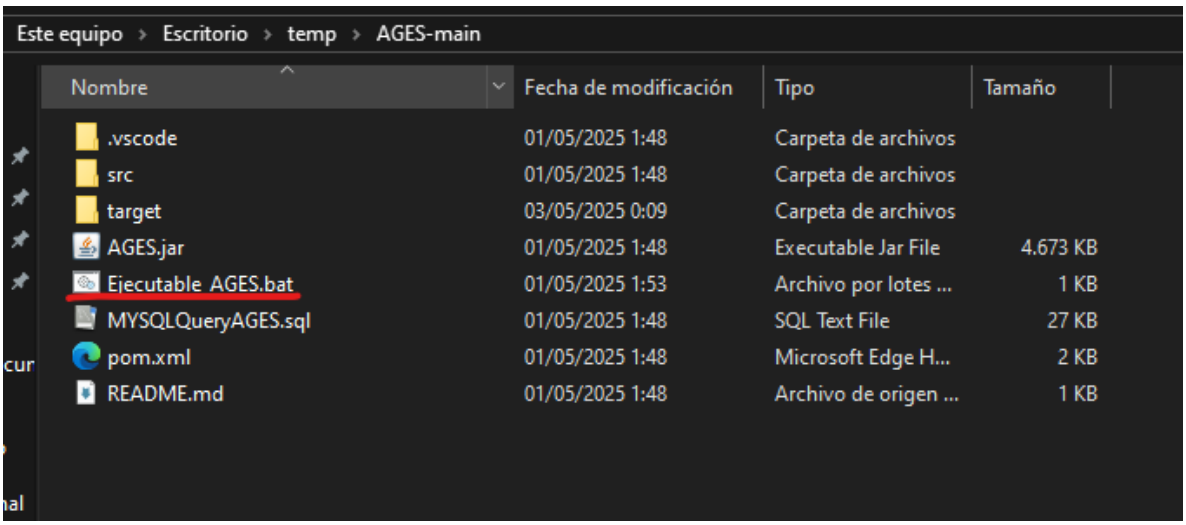


Y en user, se pone el usuario que se usó para las credenciales remplazando “root”

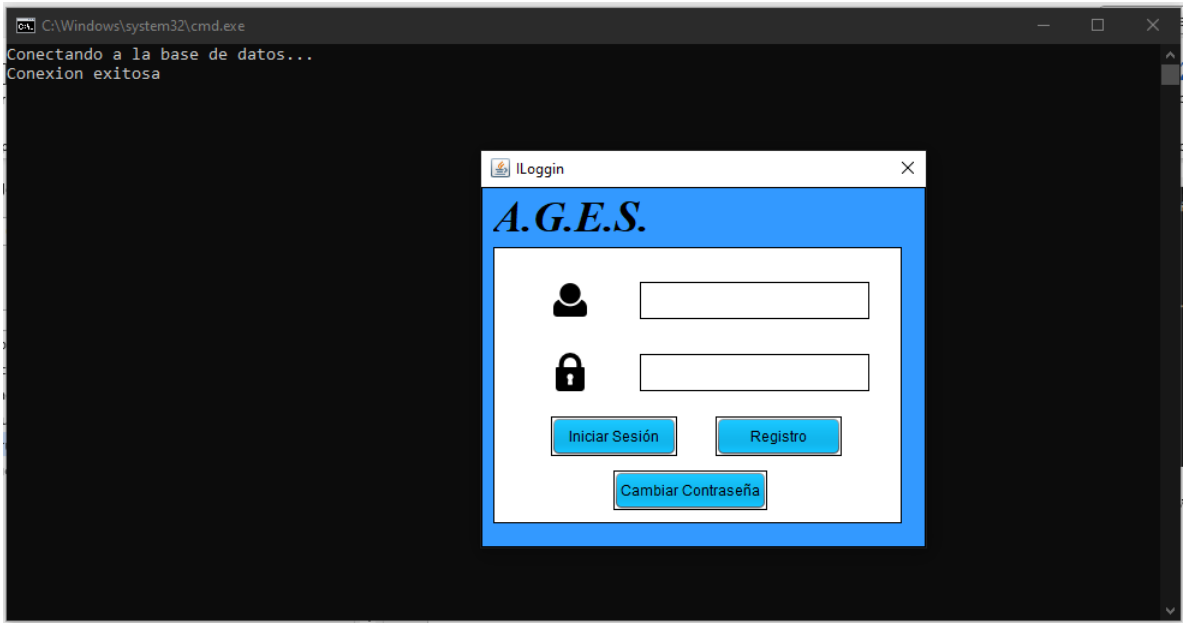
Y en contraseña se remplaza “123456” por la contraseña creada



Dar clic izquierdo en exportar jar, una vez actualizada la conexión podemos cerrar los programas que se abrieron



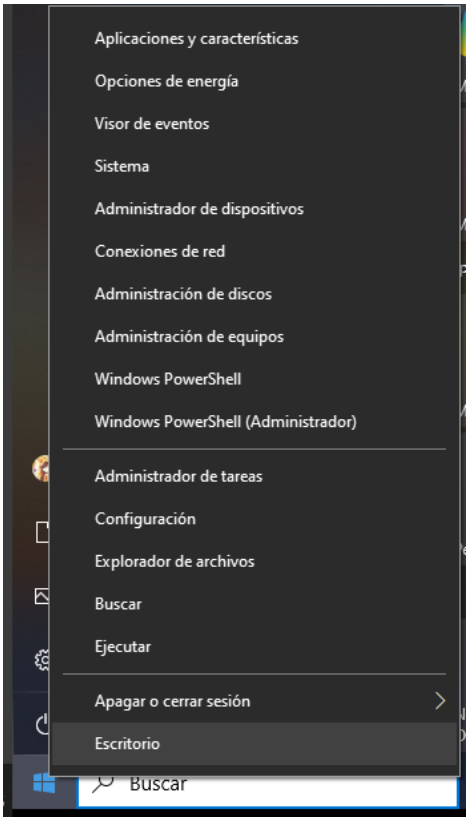
Dentro de la carpeta donde esta el proyecto, se encuentra un archivo llamado "Ejecutable_AGES.bat"



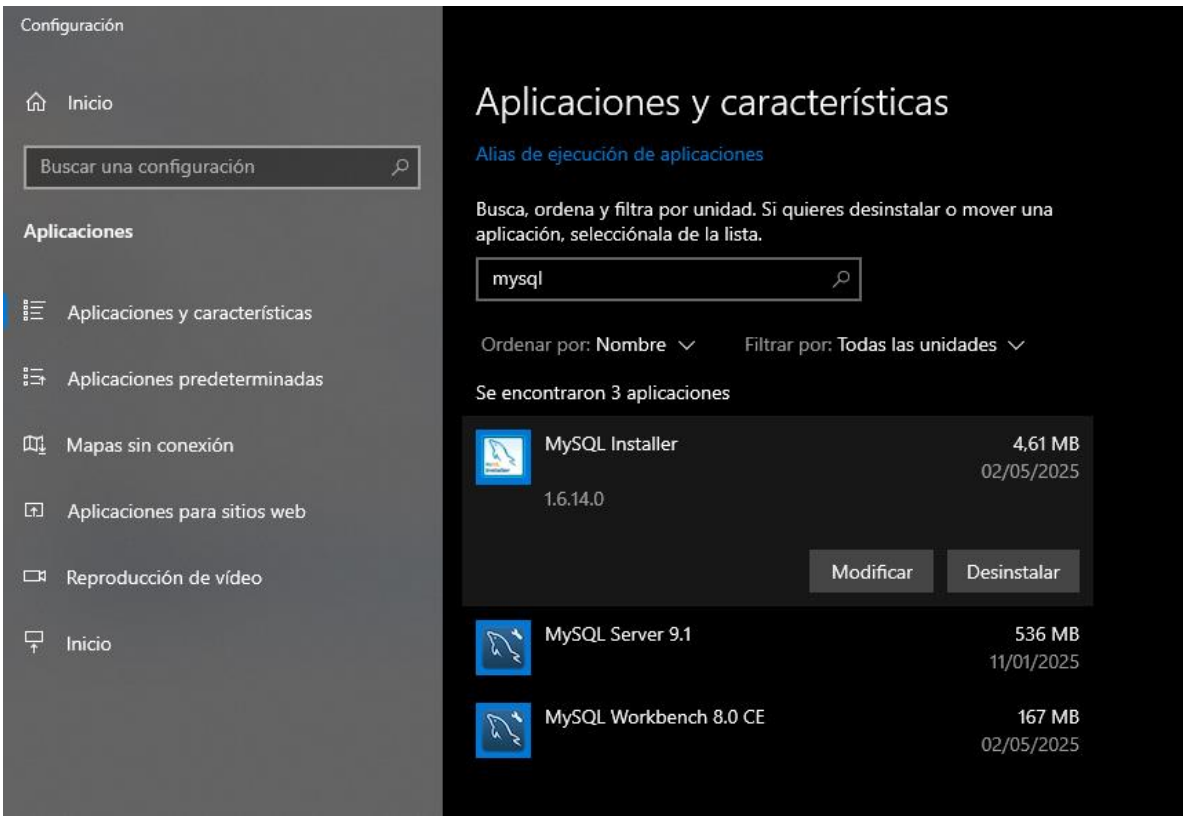
Dar doble clic izquierdo y abrirá el software

Instrucciones desinstalación

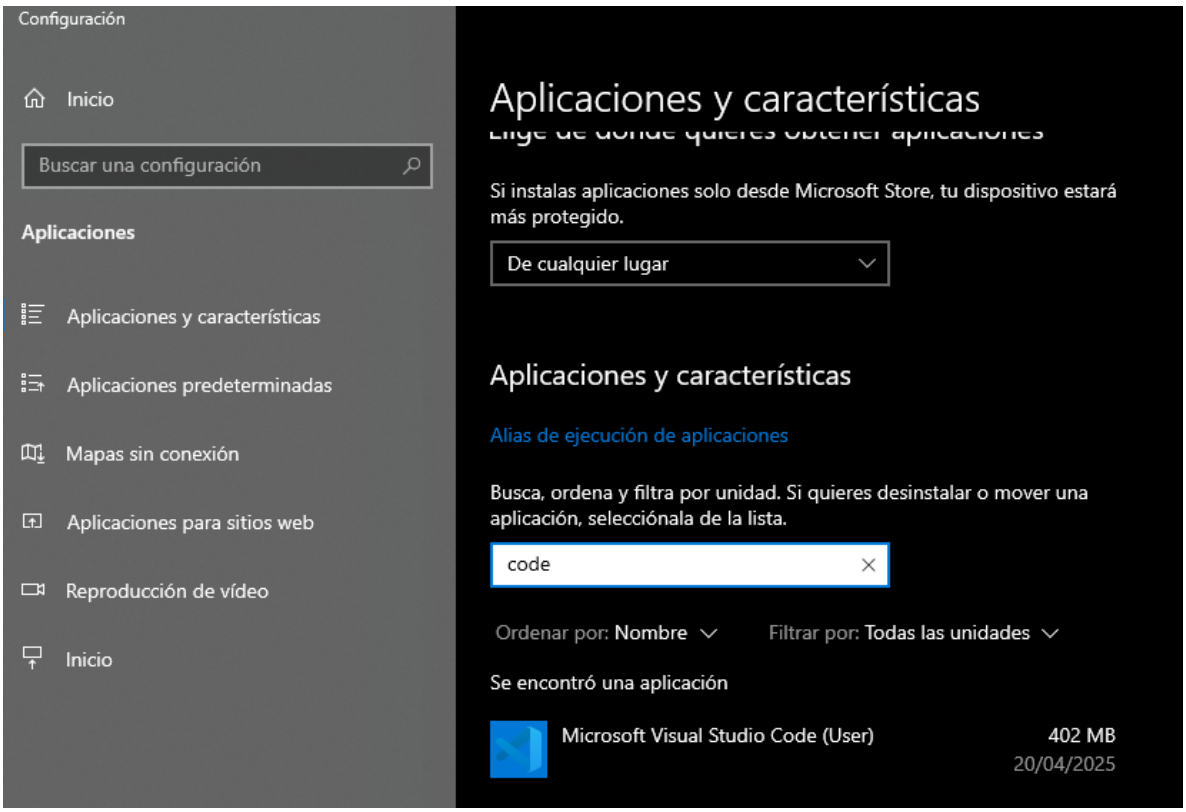
Para el proceso de desinstalación, dar clic derecho en el icono de inicio



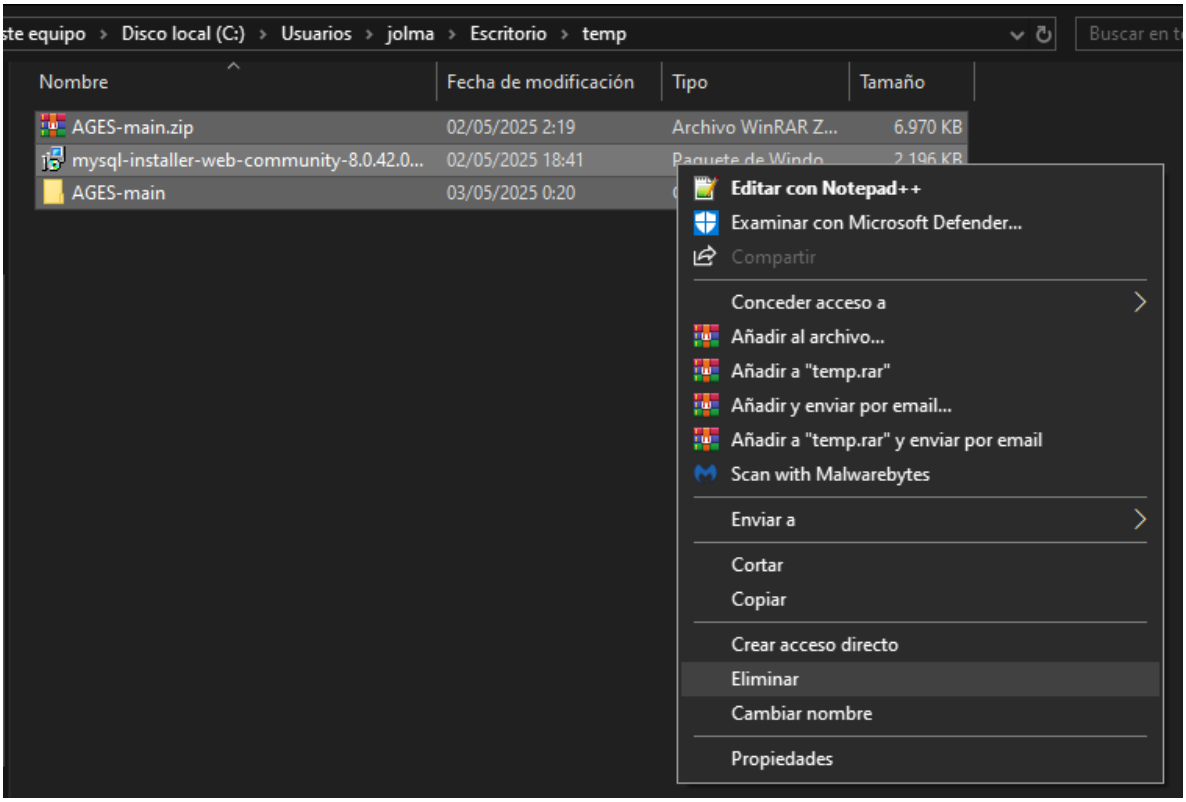
Abrir la opción aplicación y características



En el buscador ponemos “mysql” y eliminar los programas descargados



Después eliminar el visual code



Y por último eliminar los archivos descargados

Solución de problemas

Esta sección describe los problemas más comunes que pueden presentarse durante la instalación, ejecución o uso del sistema A.G.E.S., junto con las posibles causas y soluciones recomendadas.

Problema	Posible causa	Solución recomendada
La aplicación no inicia	Falta de Java Runtime Environment (JRE)	Verificar que Java esté instalado. Instalar JRE 8 o superior desde https://www.oracle.com/java/technologies/javase-jre8-downloads.html
Error de conexión con la base de datos	MySQL no está corriendo o los parámetros de conexión son incorrectos	Verificar que MySQL esté iniciado y que los datos de conexión (host, puerto, usuario, contraseña) estén correctamente configurados en el archivo del sistema.
Los datos no se guardan	Error en la consulta SQL o campos vacíos	Verificar que todos los campos obligatorios estén completados y revisar la consola para mensajes de error. Validar la integridad de la base de datos.
No se muestran alertas de stock bajo	No se ha configurado el nivel de alerta o no se ha actualizado el inventario	Verificar que cada producto tenga definido un valor de alerta y que el inventario se esté actualizando correctamente al registrar entradas y salidas.